Carnet de mesures

Fiche élève

Nom : _____ **Date :** _____

Sécurité : Dans les couloirs et les escaliers, je marche lentement sans regarder l'écran ; je tiens le boîtier à deux mains.

1. Ce que je vois à l'écran

En haut : la liste **Grandeur :**, vide les premières secondes ; **Température** vient en premier et est choisie dès le départ. À côté, le champ de l'étiquette ; **Entrée l'enregistre**, comme le bouton vert **Enregistrer la valeur**. Le grand nombre bleu est la valeur en direct, **pas encore enregistrée**. En dessous : **Supprimer le dernier**, **Tout effacer** (demande d'abord, puis impossible d'annuler !) et **Exporter les données**. Le graphique ne montre que les points de la grandeur choisie, et son axe ne commence pas à zéro : **je lis les nombres sur l'axe**. **Une grandeur par carte :** chaque point garde sa grandeur (la colonne **Grandeur**), mais une carte ne compare que ce qui est comparable. **J'attends** 60 **s à chaque arrêt** (90 s pour le CO_2, 5 s pour la lumière), immobile, le boîtier tenu par les bords, sans souffler vers lui. **J'exporte avant de fermer la fenêtre.**

2. Ce que je fais seul

Protocole (j'entoure) : **1** carte de chaleur / **2** carte de la lumière / **3** CO_2 d'un espace à l'autre **Boîtier :** _____

Grandeur choisie : _____ **Unité :** _____ **Hauteur :** _____ m **Début :** _____

Le fichier exporté s'appellera : _____

D'abord, je prédis. Je ne change rien après la mesure. La valeur la plus haute sera à _____, la plus basse à _____, et l'écart entre elles sera de _____, parce que _____

Les étiquettes. Je les recopie d'ici, lettre par lettre. Règles : **(1)** seulement des minuscules ; **(2)** pas de lettres accentuées (`fenetre`, pas `fenêtre`) ; **(3)** un tiret, pas d'espace ; **(4)** trois mots au plus ; **(5)** seulement celles de la liste ; **(6) jamais de champ vide** : l'application écrit alors `#1`, `#2`, qu'on ne peut plus regrouper.

1. Carte de chaleur (8 arrêts, **Température**) : `1 porte` · `2 coin-avant-gauche` · `3 bureau-prof` · `4 coin-avant-droit` · `5 centre` · `6 fenetre` · `7 radiateur` · `8 coin-fond`

2. Carte de la lumière (9 arrêts, **Éclairement**) : `1 table-1-fenetre` · `2 table-1-milieu` · `3 table-1-porte` · `4 table-3-fenetre` · `5 table-3-milieu` · `6 table-3-porte` · `7 table-5-fenetre` · `8 table-5-milieu` · `9 table-5-porte`

3. CO_2 d'un espace à l'autre (7 arrêts, **CO_2**) : `1 dehors` · `2 salle-vide` · `3 salle-occupee` · `4 couloir-recre` · `5 bibliotheque` · `6 gymnase` · `7 dehors-retour`

Maintenant, je mesure. La ligne n est l'arrêt n de la liste. **Le circuit est parcouru deux fois**, dans le même ordre.

#	Étiquette	Heure	Circ. 1	Circ. 2	Conditions
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

Le seuil : quelle taille doit avoir un écart pour que j'y croie.
Dispersion = le plus grand écart Circ. 2 − Circ. 1 au même endroit : _____ **Dérive** = arrêt 1 : _____ − _____ = _____
Seuil = dispersion + dérive ; ex. 0,3 + 0,5 = 0,8. Le mien : _____ + _____ = _____
Plus haut : _____ Plus bas : _____ Écart : _____, qui ☐ **est** ☐ **n'est pas** plus grand que le seuil. *« Non détecté » ne veut pas dire « n'existe pas ».*

3. La conclusion que j'écris

J'avais prédit que, et les données montrent que _____

_____

L'écart auquel je me fie est, parce que _____

_____

Pour que quelqu'un refasse notre mesure, il faudrait lui donner _____

_____

Ticket de sortie

Une chose qui t'a surpris, et une chose que tu changerais si tu refaisais la mesure.

_____